UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Actividad unidad 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Entrega
Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Actividad unidad 1

Conociendo los Sistemas de Inteligencia Artificial

Esta actividad consistirá en cinco partes partes:

- Parte 1: Perspectivas de la IA (Enfoques Clásicos, IA Agéntica y Modelos de Razonamiento).
- Parte 2: Campos de aplicación de la Inteligencia Artificial, SLMs y Arquitecturas de Negocio (RAG vs. Fine-Tuning)
- Parte 3: Exploración de Técnicas, Guardrails, XAI y Sostenibilidad (Green AI).
- Parte 4: Gobierno Normativo, AI Act (UE 2024/1689), Marcas de Agua (C2PA) y Shadow AI.
- Parte 5: Paradoja de la Productividad, Gobierno del Workslop y Matriz Human-in-the-loop.

Mostrar retroalimentación

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Actividad unidad 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Entrega
Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Parte 1

Perspectivas de la Inteligencia Artificial

Estructura combinada: Debate colaborativo en foro + Informe de diseño individual

FASE GRUPAL

Debate en Foro: Clasificación y Análisis Crítico

Las 4 perspectivas clásicas de la IA estructuran el comportamiento de un sistema según si busca **pensar como humanos**, **actuar como humanos**, **pensar racionalmente** o **actuar racionalmente**.

1. Aportación Individual en el Foro:

Cada integrante del subgrupo deberá publicar un mensaje eligiendo un **sistema agéntico autónomo** o un **modelo de razonamiento** (*sin repetir modelo dentro del equipo*). Deberás analizar y justificar en cuál de las 4 perspectivas encaja tu elección:

A. Pensar como humanos:
¿Intenta imitar el razonamiento paso a paso (*chain-of-thought*) o la resolución de problemas humana?

B. Actuar como humanos:
¿Se centra en la interacción natural y en superar pruebas de comportamiento o comunicación?

C. Pensar racionalmente:
¿Aplica lógica formal, deducción y corrección en sus inferencias?

D. Actuar racionalmente:
¿Toma decisiones autónomas para alcanzar un objetivo óptimo (invocando APIs, ejecutando código, etc.)?

2. Debate en Equipo:

En el hilo habilitado para tu subgrupo, debatiréis en **1-2 párrafos** argumentando si el sistema elegido realmente actúa de forma racional al ejecutar tareas o si únicamente simula un comportamiento humano a partir de patrones estadísticos avanzados.

FASE INDIVIDUAL

Informe Técnico: Propuesta de IA para Entorno Empresarial

Redacta un documento individual donde diseñes conceptualmente un sistema de Inteligencia Artificial aplicado a una organización. Tu informe debe incluir:

- **Problema operativo a resolver:** Describe la necesidad concreta de negocio o flujo de trabajo que optimizará el sistema.
- **Clasificación conceptual:** Ubica tu propuesta dentro de una de las 4 perspectivas clásicas justificando tu elección.

- **Interacción Hombre-Máquina:** Detalla cómo interactuará el sistema con los usuarios o empleados (interfaz, grado de autonomía y supervisión).

Resumen de Entregables:

1. **Participación en Foro (Moodle):** Mensaje en el hilo de tu subgrupo con la caracterización de tu modelo y réplica al debate.
2. **Informe Individual (PDF):** Documento incluido en la carpeta comprimida final que entregarás en la tarea.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Actividad unidad 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Entrega
Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Parte 2

PASO PREVIO **Selección del Sector Profesional**

Selecciona un ámbito profesional de interés (ej. **Finanzas, Sanidad, Logística, Industria 4.0 o Sector Público**) sobre el cual desarrollarás el análisis del informe.

ESTRUCTURA DEL INFORME **Apartados Obligatorios a Desarrollar**

1. Análisis de Casos Reales de Eficiencia Operativa

Investiga y analiza **dos ejemplos reales** de implantación de Inteligencia Artificial en el sector elegido, detallando la necesidad concreta que resuelven y cómo mejoran la productividad u optimización de procesos.

2. Nuevas Formas de Interacción: Multimodalidad y Copilotos

Examina la integración de **interfaces multimodales en tiempo real** (combinando voz, texto y visión simultánea) y la hiper-personalización mediante copilotos inteligentes en los flujos de trabajo diarios del sector.

3. Impacto Social, Beneficios y Dilemas Éticos

Reflexiona de forma crítica sobre cómo la implantación de estas tecnologías transforma la vida cotidiana o la sociedad, ponderando sus **beneficios**, **riesgos potenciales** y **dilemas éticos** asociados.

4. Propuesta Futura Innovadora y Retorno de Inversión (ROI)

Diseña una **solución futura e innovadora** para el sector analizado y evalúa su viabilidad mediante la estimación de su **retorno de inversión (ROI)** y valor añadido esperado.

Resumen de Entregables:

Elabora un documento en formato PDF con el desarrollo de los 4 apartados anteriores. Este informe deberá adjuntarse dentro de la **carpeta comprimida (.zip)** final que entregarás en la tarea junto al resto de las partes.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Actividad unidad 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Entrega
Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Parte 3

Explorando Técnicas de la Inteligencia Artificial

Laboratorio Técnico: Arquitectura, Caso Práctico, Contención, Explicabilidad y Sostenibilidad

EL ROL DEL ARQUITECTO/A

Laboratorio de Análisis y Selección Técnica

En esta parte vas a convertirte en **arquitecto/a de IA**. A partir de la técnica que te haya tocado (*Búsqueda, Algoritmos Evolutivos, Aprendizaje Automático / SLMs o Redes Neuronales / IA Generativa*), tu misión es entender cómo funciona por dentro, ponerla a prueba en un caso real y asegurarte de que sea segura, explicable y sostenible.

ESTRUCTURA DEL INFORME

Apartados Obligatorios a Desarrollar

1. Fundamentación Técnica

Demuestra que entiendes la técnica explicándola de forma clara y cercana, como si fuera para un cliente o un compañero de equipo. Destaca los **3 o 4 términos indispensables** de tu técnica y explícalos con tus propias palabras. Puedes ayudarte de gráficos, mapas conceptuales o flujos lógicos.

2. Caso Práctico y Simulación

Muestra la técnica en acción resolviendo un problema concreto del mundo real (ej. *optimizar las rutas de una flota de repartos, predecir la fuga de clientes en un banco o generar borradores de contratos automatizados*). Explica paso a paso cómo actuaría el algoritmo, apoyándote en un diagrama de flujo detallado.

3. Capas de Contención (Guardrails)

Imagina que despliegas tu modelo en una empresa y empieza a "alucinar" (inventar datos) o a dar respuestas inapropiadas. Explica cómo evitarías estos fallos, qué mecanismos usarías para verificar que las respuestas son verídicas y qué **reglas de validación** bloquearían salidas peligrosas o sesgadas.

4. Explicabilidad (XAI) vs. Caja Negra

A las empresas no solo les importa que la IA acierte, sino entender por qué ha tomado cada decisión. Analiza si tu técnica es fácil de auditar (como un árbol de decisión o una búsqueda) o si es una "caja negra" compleja (como una red neuronal profunda). Compara tu técnica con otra alternativa y valora el compromiso entre **precisión** y **explicabilidad**.

5. Sostenibilidad Ambiental (Green AI)

> Investiga o estima el impacto ambiental que tendría escalar tu solución a miles de usuarios diarios. Sugiere al menos **dos medidas prácticas** para reducir ese consumo (ej. *usar modelos más pequeños/SLMs, cuantización, caché de respuestas o programar entrenamientos en horas con energía renovable*).

Resumen de Entregables:

Elabora un informe individual en formato PDF con los 5 apartados anteriores. Adjunta este documento dentro de la **carpeta comprimida (.zip)** final que entregarás en la tarea junto al resto de las partes.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Actividad unidad 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Entrega
Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Parte 4

Principios Legales y Éticos sobre Sistemas de IA

Informe de Auditoría y Seguridad: Reglamento Europeo de IA (AI Act) y RGPD

ROL DE AUDITORÍA

Marco Normativo, Seguridad y Protección de Datos

Un gran modelo o sistema agéntico no sirve de nada si vulnera la ley, filtra datos confidenciales o discrimina a las personas. En esta parte deberás elaborar un **Informe de Auditoría y Seguridad** analizando el sistema inteligente que diseñaste en la Parte 2 frente al marco normativo vigente (*Reglamento Europeo de IA / AI Act y RGPD*).

PREGUNTAS CLAVE

Apartados Obligatorios a Responder

1. Clasificación de Riesgo según la Ley de IA de la UE (AI Act)

¿En qué nivel de riesgo se sitúa tu sistema empresarial?

Elige una de las 4 categorías (*Inadmisible, Alto Riesgo, Riesgo Limitado, Riesgo Mínimo*), explica en un párrafo por qué pertenece a esa categoría y enumera **3 requisitos legales obligatorios** que debes implantar antes de su despliegue (ej. *registro de actividad, supervisión humana continua o evaluación de impacto en derechos fundamentales*).

2. Protección de Datos (RGPD) y Ciberseguridad

¿Cómo proteges los datos de las personas y cómo evitas fallos o ciberataques?

Detalla qué datos personales trata el sistema y explica la medida técnica para evitar que esos datos se filtren o se usen para entrenar modelos públicos sin permiso (ej. *anonimización, cifrado en tránsito o almacenamiento en servidores locales*). Diseña **dos defensas concretas** frente a fallos o ataques reales.

3. Auditoría y Mitigación de Sesgos Algorítmicos

¿Cómo detectas y corriges la discriminación en los datos de entrada?

Describe un ejemplo concreto de cómo los datos de entrenamiento podrían estar sesgados (ej. *infrarepresentación de mujeres en roles técnicos o sesgos de lenguaje*) y propón **dos acciones técnicas concretas** para eliminar ese sesgo.

4. Transparencia, Etiquetado y Control de Shadow AI

¿Cómo garantizas que el uso de la IA sea transparente y seguro en el día a día?

Explica cómo vas a etiquetar los textos, imágenes o decisiones generadas por tu IA (marcas de agua digitales / C2PA) y redacta una **norma interna de 3 puntos** para evitar que los

> empleados suban datos confidenciales de la empresa a herramientas de IA externas no autorizadas.

Resumen de Entregables:

Elabora el **Informe de Auditoría y Seguridad** en formato PDF dando respuesta a las preguntas anteriores y adjúntalo dentro de la carpeta comprimida (.zip) final que entregarás en la tarea junto al resto de las partes.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Actividad unidad 1
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Entrega
Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Entrega

¿Qué entregar?

Instrucciones de Entrega de la Tarea

Pautas de envío y formato para las 5 partes de la actividad

FORMATO OBLIGATORIO **Requisito de Envío en Moodle**

Se deberá subir una **carpeta comprimida (.zip)** donde adjuntarás todos los documentos solicitados en cada una de las **5 partes** de la tarea.

MODALIDADES **Según las Herramientas Utilizadas**

💻 Opción A: Herramientas y Aplicaciones de Escritorio

Si realizas los documentos con programas de escritorio (ej. Word, LibreOffice, editores PDF locales), enviarás un **archivo comprimido (.zip)** que contenga los archivos correspondientes a las 5 partes.

🌐 Opción B: Herramientas y Aplicaciones Web

Si realizas los trabajos con herramientas online (ej. Google Docs, Genially, Canva o similar), podrás subir un archivo o pegar un **documento con los enlaces públicos de acceso** dentro de la entrega de la tarea.

Recordatorio Importante:

Asegúrate de que los enlaces compartidos tengan los **permisos de lectura públicos activados** antes de entregar la tarea para permitir su correcta evaluación.

Actividad unidad 1

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Entrega

Calificación

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Calificación

RA y criterios de evaluación

Los resultados de aprendizaje y critterios de evaluación que serán evaluados en esta actividad son los siguientes:

RA 1: Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones y empresas

a) Se han identificado los principios fundamentales de los sistemas inteligentes

b) Se ha recopilado información sobre campos donde se aplica Inteligencia Artificial

c) Se han identificado las técnicas básicas a utilizar en el entorno de la IA

d) Se han identificado nuevas formas de interacciones en los negocios que mejore la eficiencia operativa

RA 6: Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la Inteligencia Artificial integrándose como parte del proceso.

a) Se han argumentado los posibles riesgos legales y éticos de la aplicación de Inteligencia Artificial

b) Se ha reconocido la necesidad de respetar la privacidad de los datos.

c) Se ha decidido el cumplimiento estricto de la legalidad en su aplicación.

d) Se ha integrado como parte del proceso la protección frente a previsibles errores y ataques (security by design)

e) Se ha comprobado que se cumplen todas las normas legales y éticas en todas las áreas de la Inteligencia Artificial (privacy by design).

f) Se han identificado y corregido los posibles sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data

Parte de la Tarea	Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterio de Evaluación Asociado	Descripción del Criterio
Parte 1: Perspectivas de la IA (Enfoques clásicos, Agentes y Razonamiento)	**RA 1**	**1.a**	Se han identificado los principios fundamentales de los sistemas inteligentes (clasificación en las 4 perspectivas, arquitecturas agénticas y simulación vs. razonamiento).
Parte 2: Campos de Aplicación e Interacciones en los Negocios	**RA 1**	**1.b, 1.d**	**1.b:** Se ha recopilado información sobre campos donde se aplica IA (casos de uso sectoriales reales).**1.d:** Se han identificado nuevas formas de interacción en los

Parte de la Tarea	Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterio de Evaluación Asociado	Descripción del Criterio
			negocios que mejoren la eficiencia operativa (interfaces multimodales, SLMs/Edge, RAG vs. Fine-Tuning).
Parte 3: Exploración de Técnicas de IA	**RA 1**	**1.c**	Se han identificado las técnicas básicas a utilizar en el entorno de la IA (búsqueda, evolutivos, machine learning/SLMs, redes neuronales, explicabilidad XAI, Guardrails y sostenibilidad/Green AI).
Parte 4: Auditoría de Cumplimiento Legal, Ética y Seguridad	**RA 6**	**6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f.**	**6.a:** Argumentación de riesgos legales y éticos (marcas de agua C2PA y control de Shadow AI).**6.b:** Respeto a la privacidad de los datos.**6.c:** Cumplimiento estricto de la legalidad (Reglamento UE 2024/1689 / AI Act).**6.d:** Protección frente a errores y ataques (Security by Design).**6.e:** Cumplimiento de normas legales y éticas (Privacy by Design / RGPD).**6.f:** Identificación y corrección de sesgos de género y algorítmicos.
Parte 5: Gobierno de la IA y Control del Workslop	**RA 1** y **RA 6** (Transversal)	**1.d, 6.a**	Evaluación del impacto real en la eficiencia operativa frente a la degradación por workslop, definición de la matriz de autonomía humana y redacción del decálogo de uso ético empresarial.

Habrá que tener estos criterios de evaluación en cuenta a la hora de realizar la actividad para superarla de manera satisfactoria.